SPECTROSCOPIE UV-VISIBLE

SPECTROSCOPIES

Indispensable pour comprendre la nature de la liaison, la spectroscopie UV-visible est **pauvre en information structurale** : on la réserve de plus en plus à l'**analyse quantitative** (loi de Beer-Lambert ; ε est exprimé en $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$).

Domaine	Longueurs d'onde
Visible	800 nm (rouge) à 400 nm (bleu)
UV proche	400 à 200 nm
UV lointain	200 à 80 nm

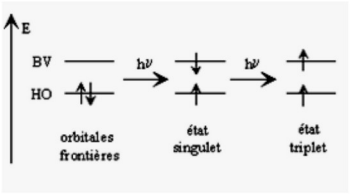
A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les transitions dans l'UV-visible (180 à 750 nm) mettent en jeu les **énergies les plus élevées** de la spectroscopie moléculaire : environ 13 000 à 50 000 cm^{-1}, soit **160 à 665 kJ·mol^{-1}**, du même ordre que les énergies de liaison. Elles provoquent des **transitions électroniques** vers des états excités ; plusieurs processus de désexcitation sont alors en concurrence : fluorescence, phosphorescence, désexcitation thermique.

1. Origine de l'absorption

Les écarts d'énergie entre deux niveaux de rotation, de vibration et électroniques sont dans les rapports approximatifs **1 / 40 / 1 000**. Lorsqu'une liaison se forme, les orbitales atomiques se recouvrent pour donner une orbitale **liante** (plus stable) et une orbitale **antiliante** (moins stable).

Les transitions concernent les électrons des liaisons **σ** et **π** et les doublets **non liants n**. Un électron passe de la plus haute orbitale occupée (**HO**) à la plus basse vacante (**BV**). Son spin est d'abord conservé (**état singulet**), puis peut se retourner (**état triplet**, un peu plus stable).

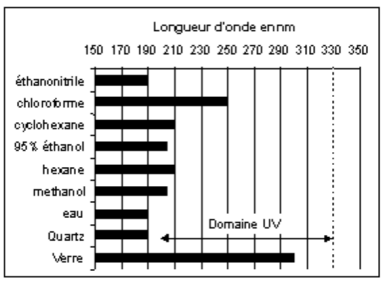


Chaque transition est caractérisée par sa **longueur d'onde** et son **coefficient d'absorption molaire ε**.

2. Techniques et montages

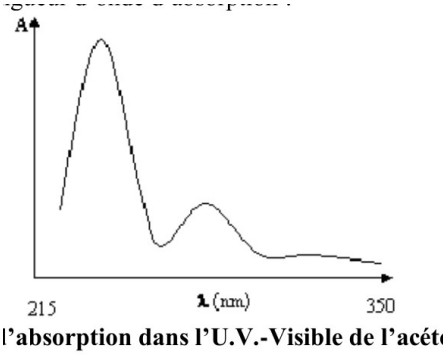
- **Visible** : lampe à filament de tungstène, optique en verre. **UV** : lampe à décharge (hydrogène ou deutérium), optique en **quartz**.
- Appareils généralement à **double faisceau** (échantillon et référence) ; monochromateur à réseau ; détecteur : photomultiplicateur ou photodiodes.
- Cuves de 1 cm en **quartz** (transparent aux UV) ; le verre est réservé au visible.

Attention aux solvants, qui peuvent absorber fortement dans l'UV : le tableau indique, pour chaque solvant, la limite basse de longueur d'onde utilisable.



3. Allure des spectres

Le spectre représente l'**absorbance** en fonction de la **longueur d'onde** :

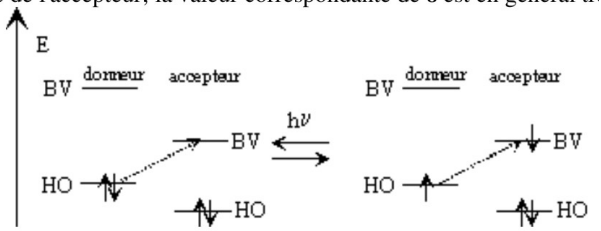


l'absorption dans l'U.V.-Visible de l'acét

Spectre d'absorption UV-visible de l'acétophénone

B. LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSITIONS

Transition	Caractéristiques	Exemples
σ → σ*	Très énergétique, intense, dans l'UV lointain (≈ 130 nm). Les hydrocarbures saturés sont transparents dans le proche UV : cyclohexane et heptane sont de bons solvants jusqu'à 200 nm (mais dissolvent mal les composés polaires).	éthane : λ_{max} = 135 nm, ε = 10 000
n → π*	Électron d'un doublet libre d'un hétéroatome vers une OM antiliante π*, dans un système insaturé. **Faible intensité** ; sensible au solvant. Bande carbonyle entre 270 et 280 nm.	éthanal : λ_{max} = 293 nm, ε = 12
n → σ*	Doublet libre de O, N, S, X vers σ*. Intensité moyenne, à la limite du proche UV.	méthanol : 183 nm (ε = 500) ; éther : 190 nm (ε = 2 000) ; éthylamine : 210 nm (ε = 800)
π → π*	Double liaison isolée : forte bande vers 170 nm, dont la position dépend des substituants.	éthylène : λ_{max} = 165 nm, ε = 16 000
d → d*	Complexes de métaux de transition : faible absorptivité dans le visible, responsable de leur couleur (théorie du champ cristallin).	$Ti(H_2O)_6^{3+}$, $Cu(H_2O)_6^{2+}$
Donneur-accepteur	Un électron passe d'une orbitale liante du donneur vers une orbitale vacante de l'accepteur ; ε généralement très grand.	complexes de Lewis D–A



Associations donneur-accepteur

Retour à l'état fondamental

L'énergie absorbée est restituée de façon **non radiative** (transfert à d'autres molécules, vibration-rotation) ou **radiative**, par émission d'un photon UV-visible :

- **fluorescence** : depuis l'état singulet excité, en 10^{-8} s environ ;
- **phosphorescence** : après passage par l'état triplet, en une seconde à une minute.

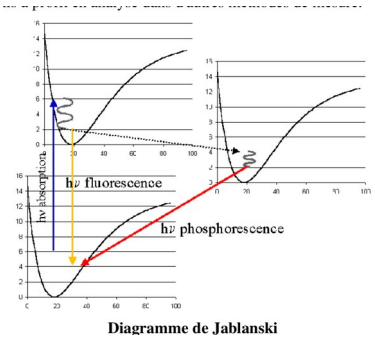


Diagramme de Jablanski

Diagramme de Jablonski

C. GROUPEMENTS CHROMOPHORES ISOLÉS

Un **chromophore** est un groupement d'atomes responsable d'une absorption caractéristique. Une molécule **chromogène** porte un ou plusieurs chromophores. Pour des chromophores isolés (séparés par au moins deux liaisons simples), on observe la **superposition** de leurs effets.

Nom	Chromophore	λ_{max} (nm)	ε_{max}
amine	$-NH_2$	195	3 000

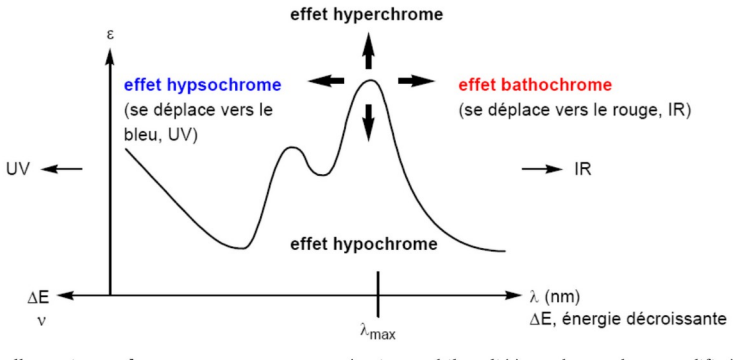
Nom	Chromophore	λ_{max} (nm)	ε_{max}
oxime	–NOH	190	5 000
nitro	$-NO_2$	210	3 000
nitrite	–ONO	230	1 500
nitrate	$-ONO_2$	270	12
nitroso	–N=O	300	100

D. EFFETS DE L'ENVIRONNEMENT

1. Solvatochromie

La position, l'intensité et la forme des bandes changent avec le **solvant**, qui modifie l'écart d'énergie entre état fondamental et état excité.

Effet	Définition	Exemple
Hypsochrome	Déplacement vers les **courtes** longueurs d'onde (vers le bleu).	Transition n → π* d'un carbonyle dans un solvant polaire : l'état fondamental polarisé est stabilisé.
Bathochrome	Déplacement vers les **grandes** longueurs d'onde (vers le rouge).	Transition π → π* d'un alcène dans un solvant polaire : l'état excité, plus polaire, est stabilisé.
Hyperchrome	**Augmentation** de ε (absorption plus intense).	Substitution sur le benzène.
Hypochrome	**Diminution** de ε.	—

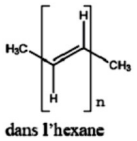


En résumé : effets hypso-, batho-, hyper- et hypochrome

Un **auxochrome** est un groupement saturé qui, lié à un chromophore, modifie la longueur d'onde et augmente l'intensité de l'absorption (terme non reconnu par l'IUPAC).

2. Effet de la conjugaison

L'enchaînement d'insaturations **délocalise** les électrons et **rapproche les niveaux d'énergie** : un chromophore absorbant dans l'UV peut absorber dans le visible, avec une intensité croissante (effets **bathochrome** et **hyperchrome**).



dans l'hexane

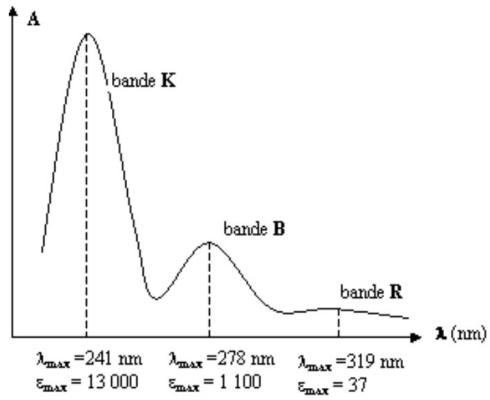
n	λ (nm)	ε
1	174	1,6
2	227	2,4
4	310	7,7
6	380	14,7

Polyènes conjugués : λ et ε augmentent avec le nombre n de doubles liaisons

C'est la base de l'industrie des **colorants** : la couleur d'un composé est la **complémentaire** de celle qu'il absorbe. Les règles empiriques de Woodward, Fieser et Scott permettent d'estimer l'influence des substituants.

3. Dérivés du benzène

Le benzène présente trois bandes : **K** à 184 nm (ε = 60 000), **R** à 203,5 nm (ε = 7 400) et **B** à 254 nm (ε = 204). Une substitution provoque un effet hyperchrome ; dans l'acétophénone, le carbonyle provoque un effet **bathochrome**.



ectre d'absorption dans l'U.V.-Visible de l'acétophénc

Les trois bandes de l'acétophénone

En TP

Avec une seule solution d'acétophénone dans l'éthanol, la bande B est peu visible. On peut tracer **trois spectres** à trois concentrations différentes pour obtenir, pour chaque bande, une absorbance exploitable. Un donneur et un accepteur en position para (p-nitrophénol) déplacent la bande B à 375 nm (ε = 16 000) ; pour le phénol et l'aniline, augmenter le pH provoque un effet bathochrome.